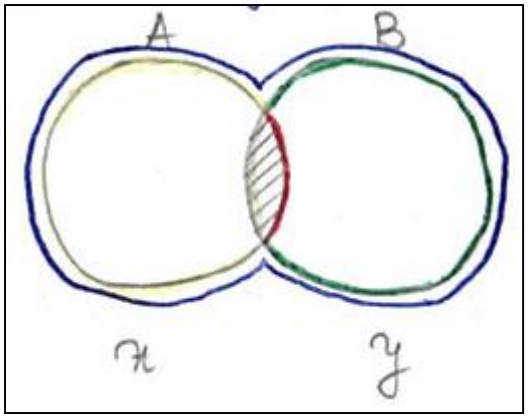
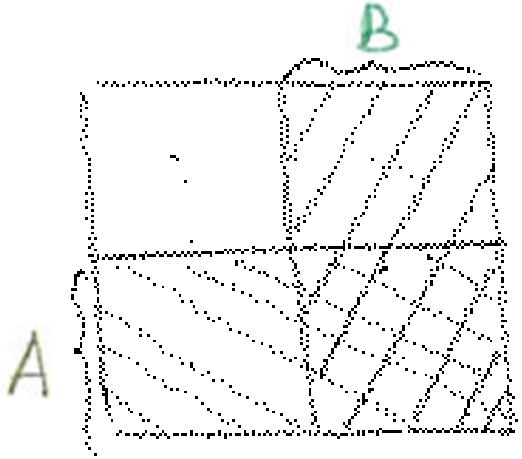
Proiectare Logică

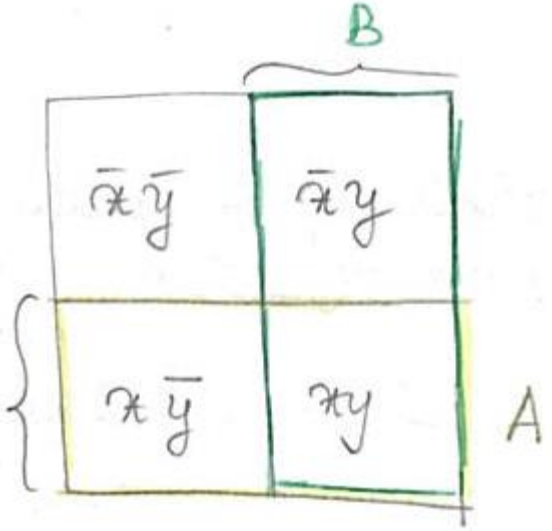
I CA & CB: Mariana Mocanu
mariana.mocanu@cs.pub.ro
I CC & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

Curs 3: Reprezentarea grafică a funcțiilor booleene. Reprezentarea algebrică a funcțiilor booleene.

Reprezentarea grafică – diagrame Venn & diagrame Karnaugh







x \ y	0	1
0	$\bar{x}\,\bar{y}$	$\bar{x}y$
1	$x\bar{y}$	xy

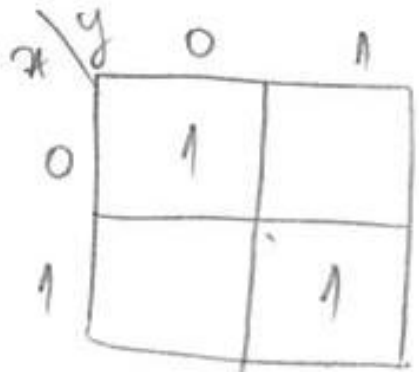
$$f(x,y) = c_1\bar{x}\bar{y} + c_2\bar{x}y + c_3x\bar{y} + c_4xy$$

unde c_k, $k = \overline{1,4}$ sunt constante booleene

Diagrame Karnaugh – 2 variabile

- Utilizate pentru minimizarea funcțiilor

ex.: $f(x,y) = \bar{x}\bar{y} + x\bar{y} = \bar{y}$

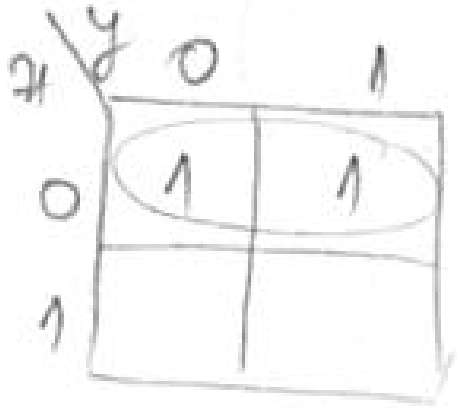


Diagrame Karnaugh

- Grupând căsuțe adiacente putem obține un monom care depinde de mai puține variabile decât monoamele inițiale.
- Se pot grupa 2, 4, 8, 16 căsuțe adiacente care să formeze un dreptunghi sau un pătrat (căsuțele unite trebuie să fie ori pe aceeași linie, ori pe aceeași coloană, ori să creeze pătrate).
- Un termen poate să apară în oricâte grupări, condiția fiind să apară în minim 1.

Diagrame Karnaugh – exemplu

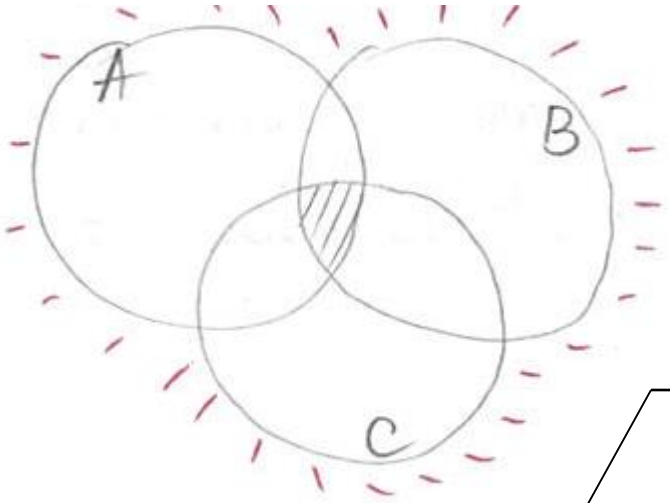
- Întotdeauna va dispare variabila care își modifică valoarea



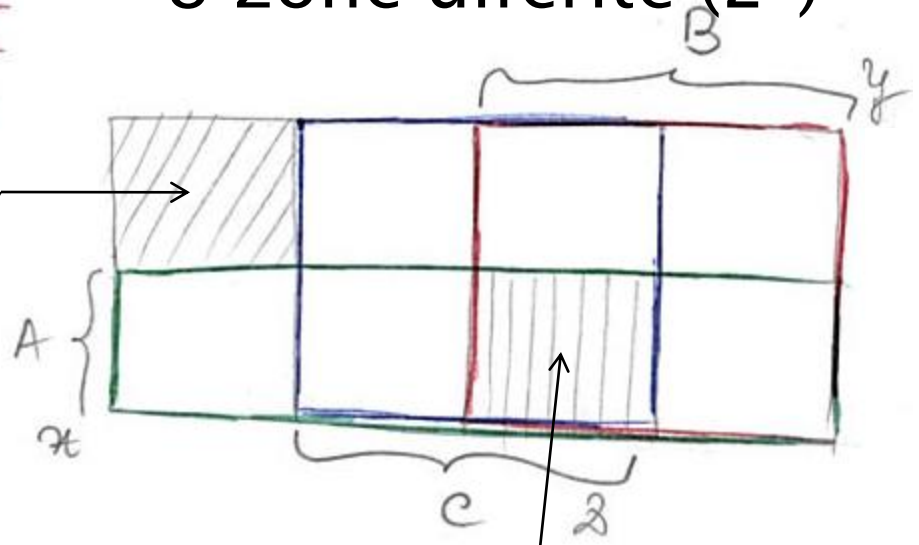
$$\bar{x}\,\bar{y} + \bar{x}\,y$$

Diagrame Karnaugh – 3 variabile

- Pentru funcții de 3 variabile:



8 zone diferite (2^3)

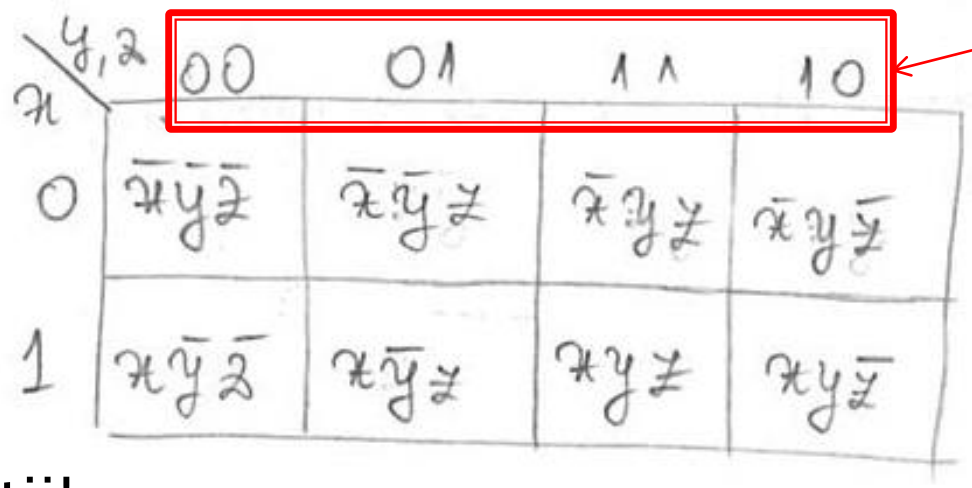


Nu e în A, nu e în B, nu e în C

E în A, e în B, e în C

Diagrame Karnaugh – cod Gray

- Pentru funcții de 3 variabile:



- Observații!
  - Fiecare căsuță corespunde unei combinații de n variabile
  - Codurile sunt adiacente (diferă printr-un singur bit) pentru toate căsuțele
  - Fiecare linie reprezintă o axă de simetrie (desparte căsuțe cu coduri adiacente – ce diferă printr-un singur bit)

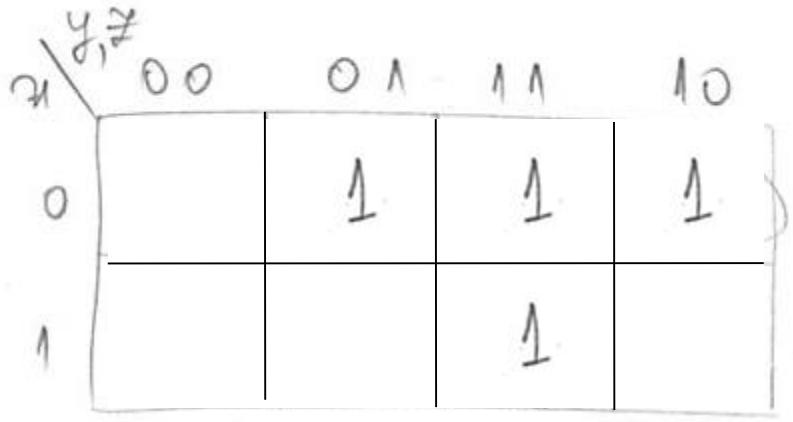
Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (1)

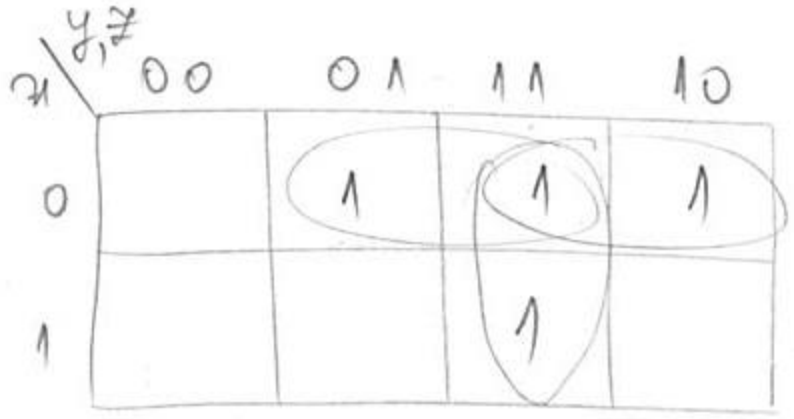
- Pentru fiecare produs din funcția de minimizat se trece 1 în căsuța corespunzătoare din diagramă;
- Se formează suprafețe de minimizare pătrate sau dreptunghiulare alcătuite din 1, 2, 4, 8 sau 16 pătrățele adiacente ce conțin unități;
  - **Observație**: Căsuțele de pe prima linie sunt adiacente cu cele de pe ultima linie, iar cele de pe prima coloană sunt adiacente cu cele de pe ultima coloană.
  - **Proprietăți ale suprafețelor de minimizare**:
    - Trebuie să aibă aria cât mai mare;
    - Trebuie să fie în număr cât mai redus;
    - O căsuță ce conține 1 trebuie să fie conținută în cel puțin o suprafață.

Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (2)

- Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel:
  - Dacă în interiorul unei suprafețe de minimizare o variabilă își schimbă valoarea, atunci variabila respectivă nu mai apare în produs;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 0, atunci ea apare în produs în forma negată;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 1, atunci ea apare în produs în forma directă;
- Expresia minimizată este dată de suma produselor obținute la pasul anterior.

Diagrame Karnaugh – exemple (1)

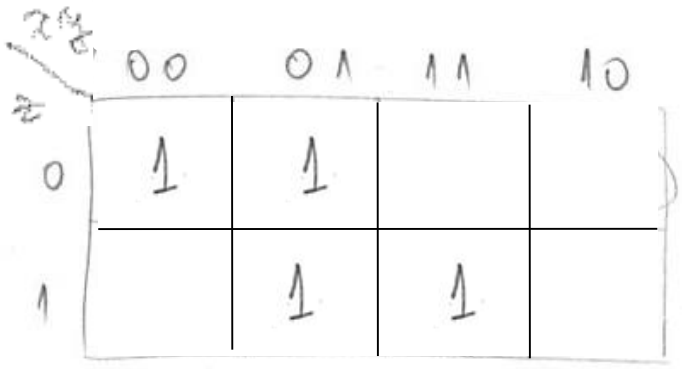




$$f = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + xyz =$$

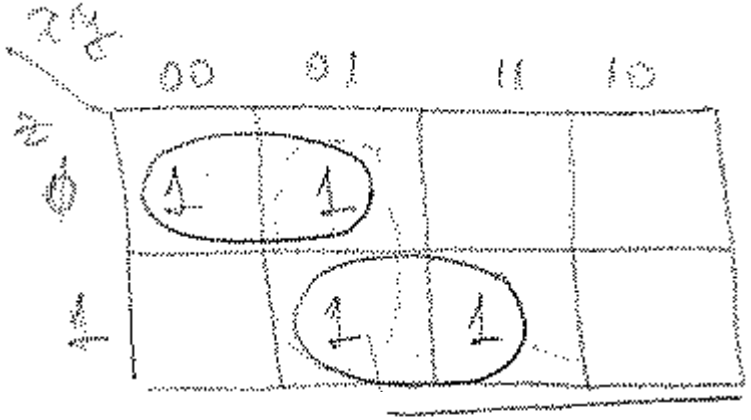
$$= \bar{x}z + \bar{x}y + yz \quad \text{(minimizare)}$$

Diagrame Karnaugh

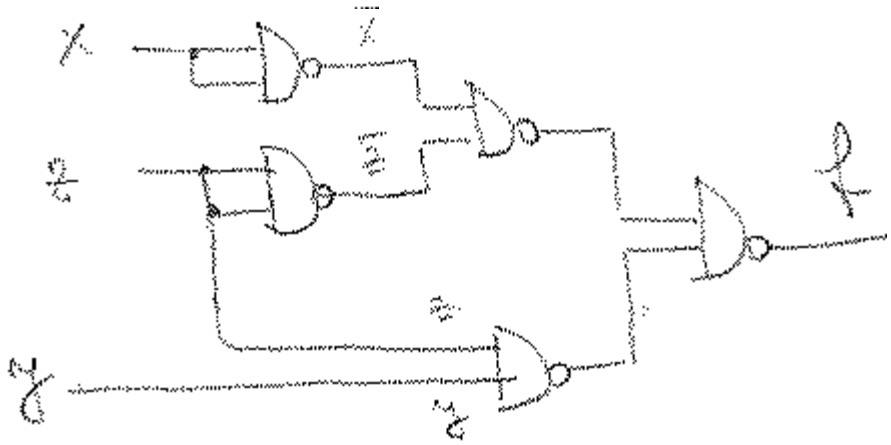


$$f(x,y,z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xyz$$

x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

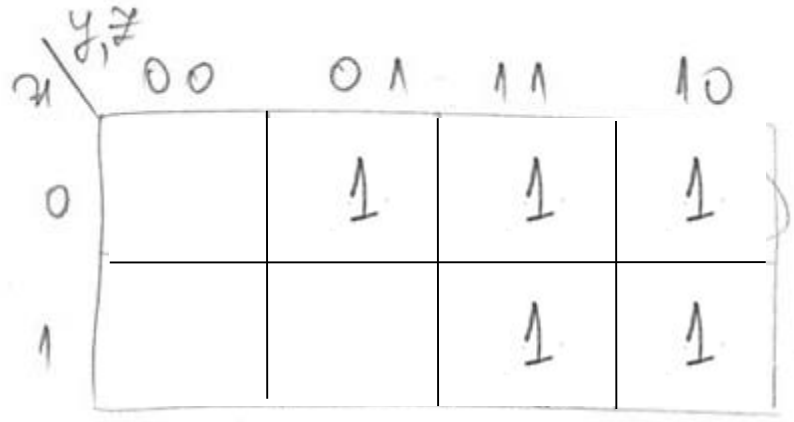


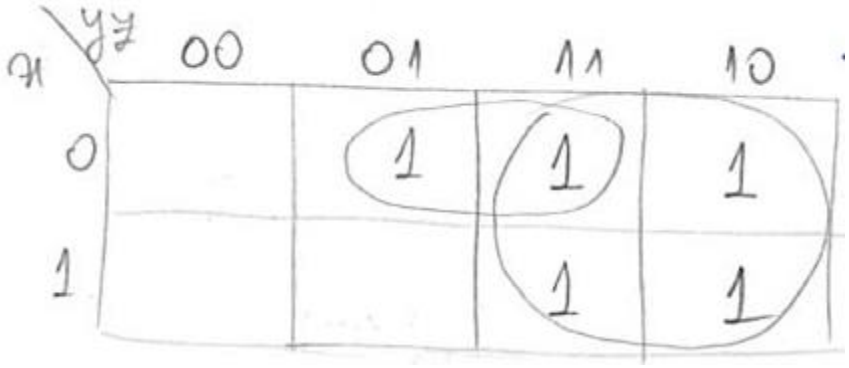
$$f = \bar{x}\bar{z} + yz = \overline{\bar{x}\cdot\bar{z}} \cdot \overline{y\cdot z}$$



Diagrame Karnaugh – exemple (3)

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

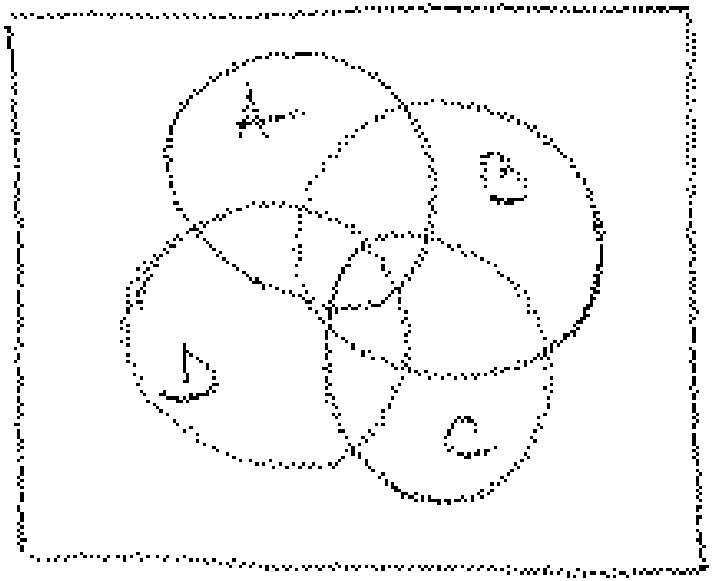


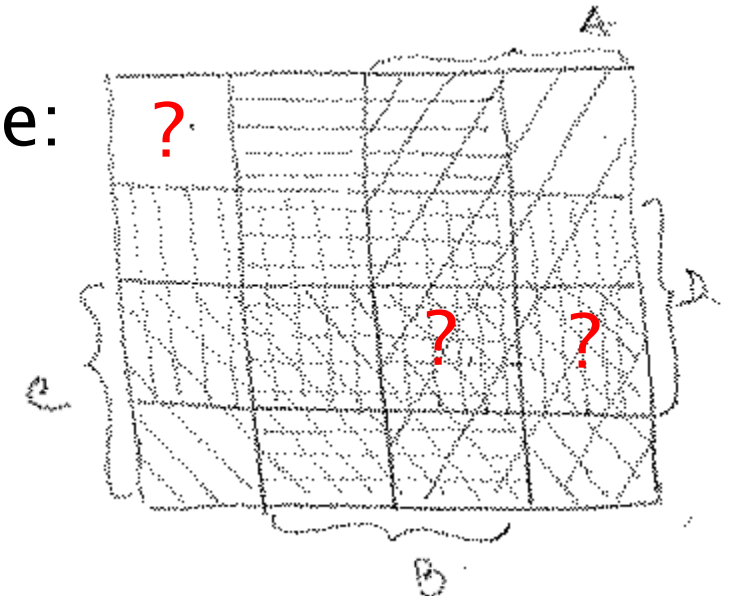


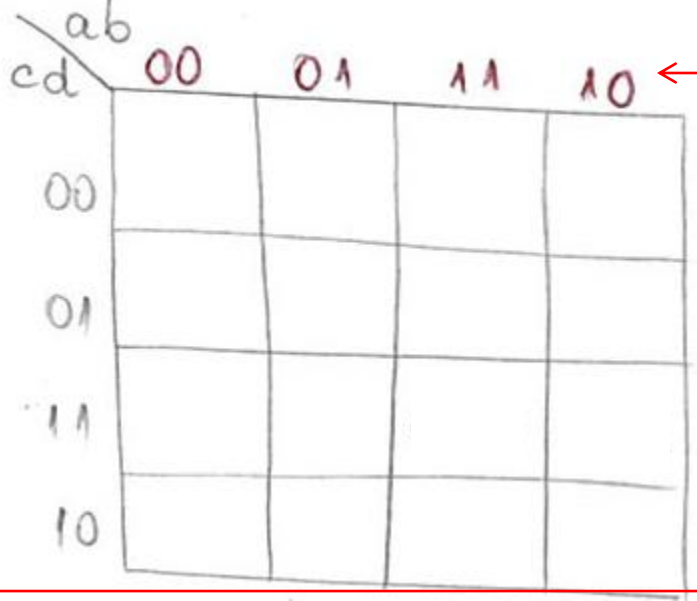
$f = y + \bar{x}z$

Diagrame Karnaugh – 4 variabile

- Pentru funcții de 4 variabile:

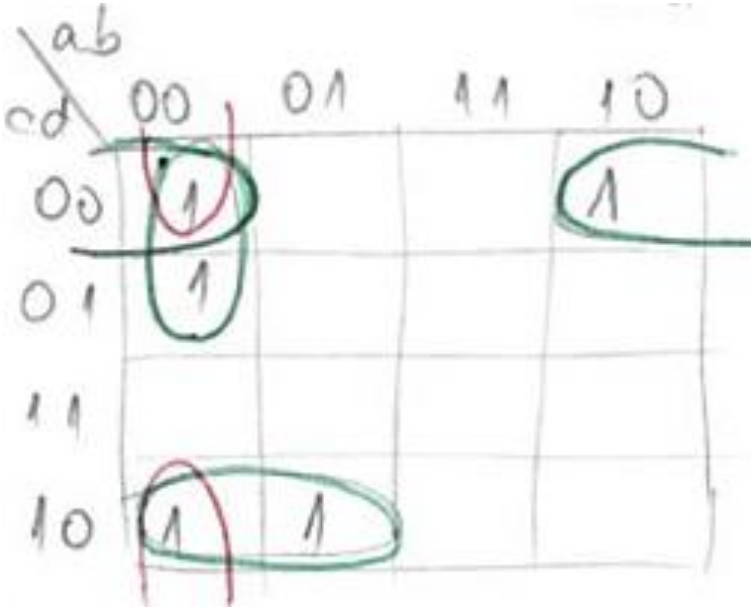




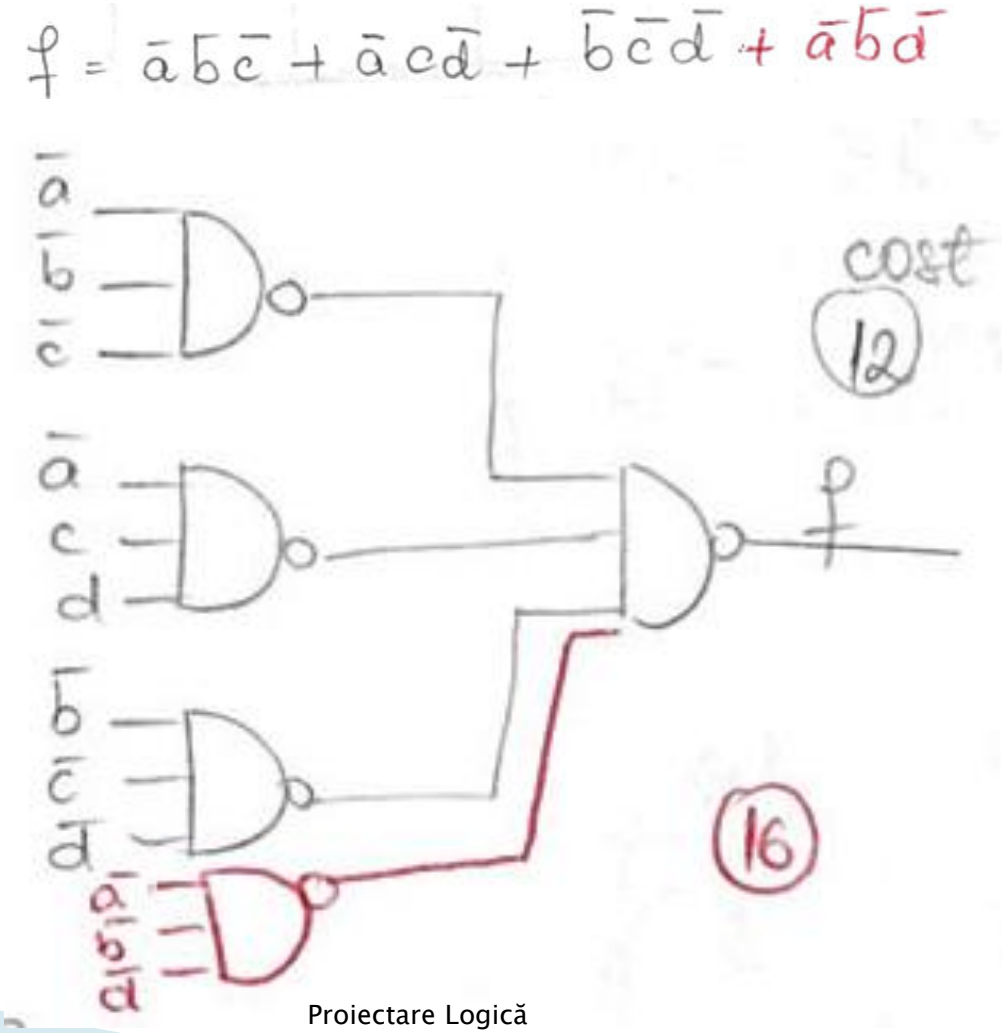


Ordinea de scriere a variabilelor: Cod Gray

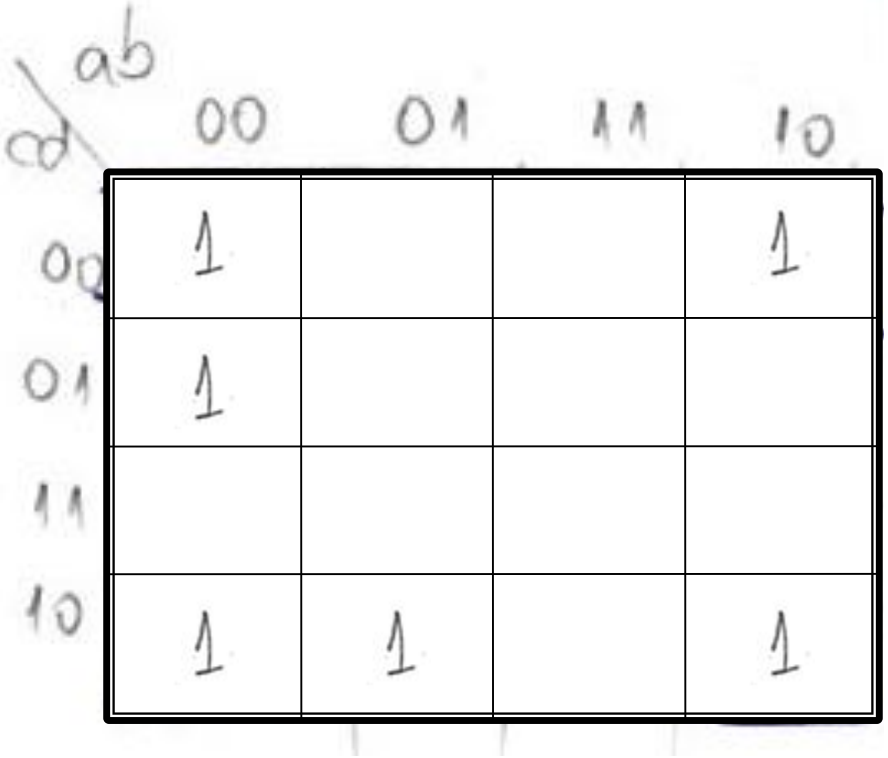
Diagrame Karnaugh – exemple (1)

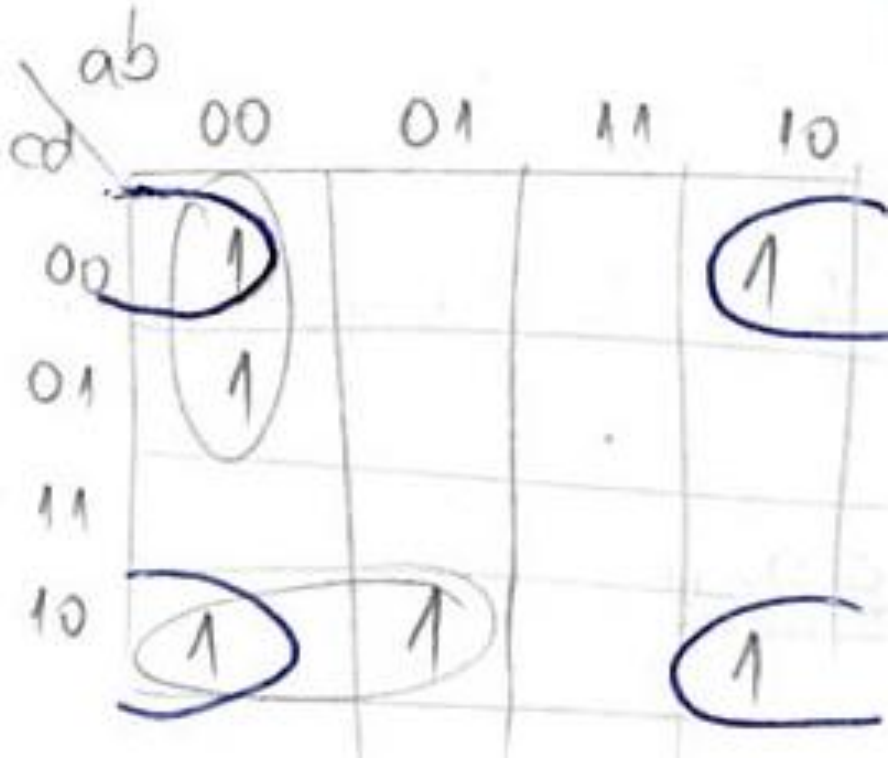


- Costul unui circuit este dat de numărul de intrări al acestuia



Diagrame Karnaugh – exemple (2)

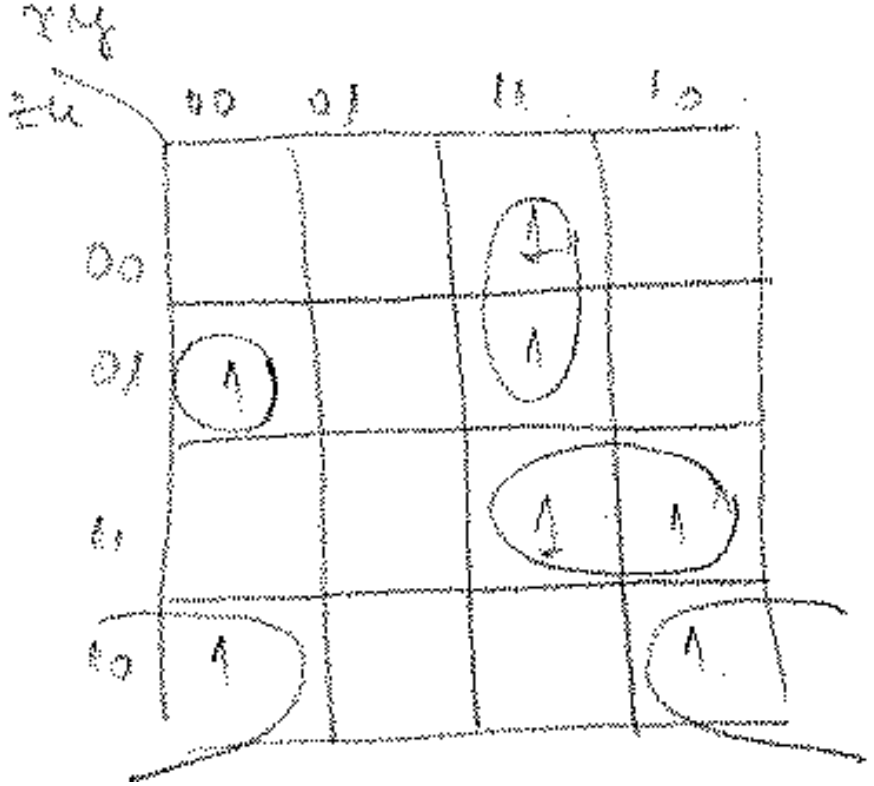




$$f = \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}c\bar{d} + \bar{b}\bar{d}$$

Diagrame Karnaugh – exemple (3)

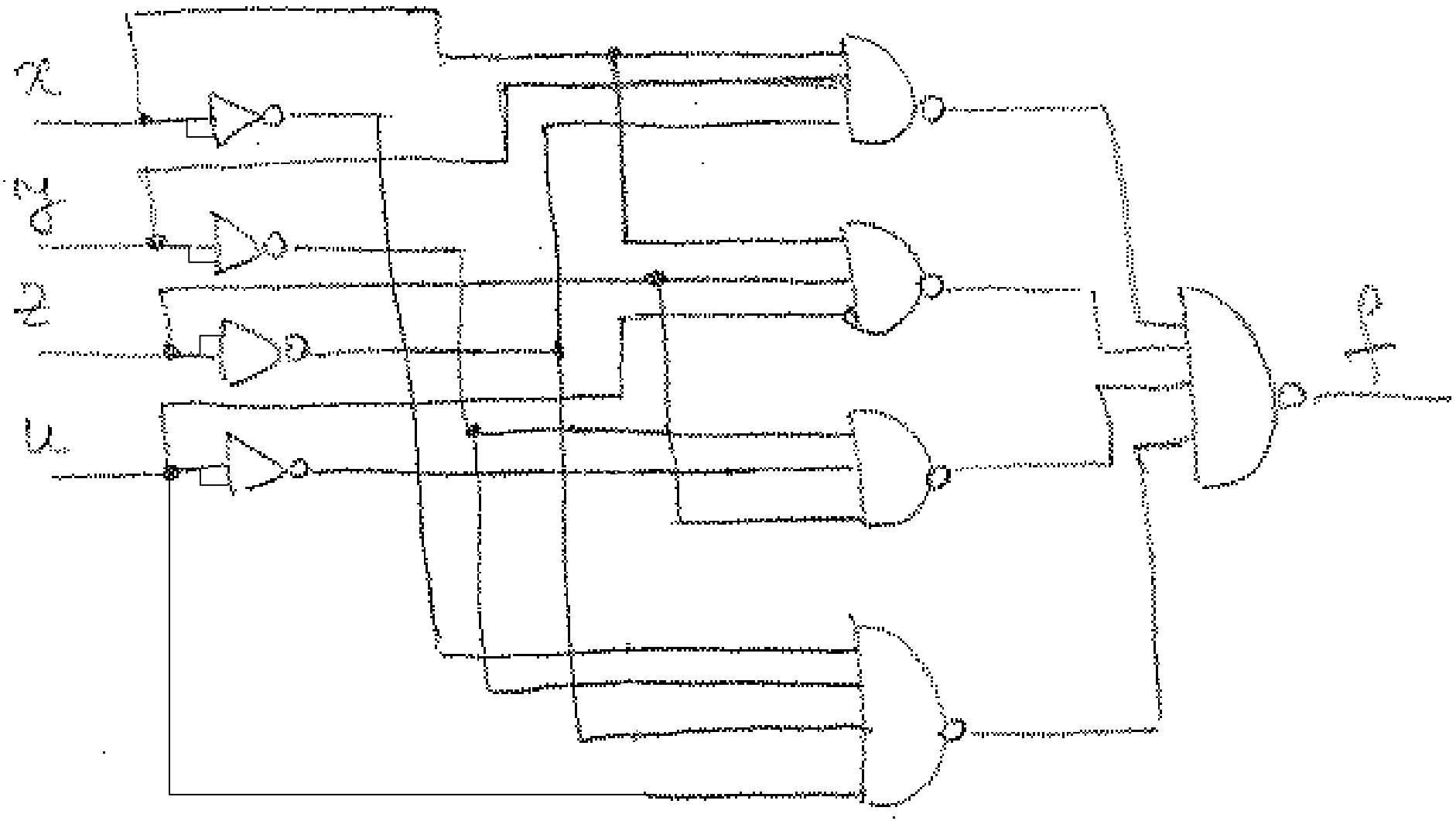
zu \ xy	00	01	11	10
00			1	
01	1		1	
11			1	1
10	1			1



$$f(x,y,z,u) = xy\bar{z} + xzu + \bar{y}z\bar{u} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}u$$

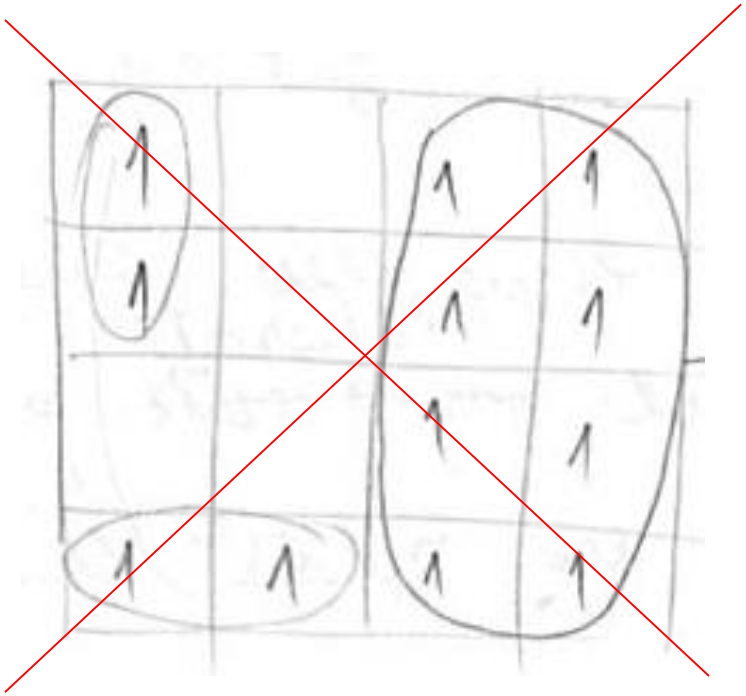
$$= \overline{xy\bar{z}} \cdot \overline{xzu} \cdot \overline{\bar{y}z\bar{u}} \cdot \overline{\bar{x}\bar{y}\bar{z}u}$$

Diagrame Karnaugh – exemple (4)



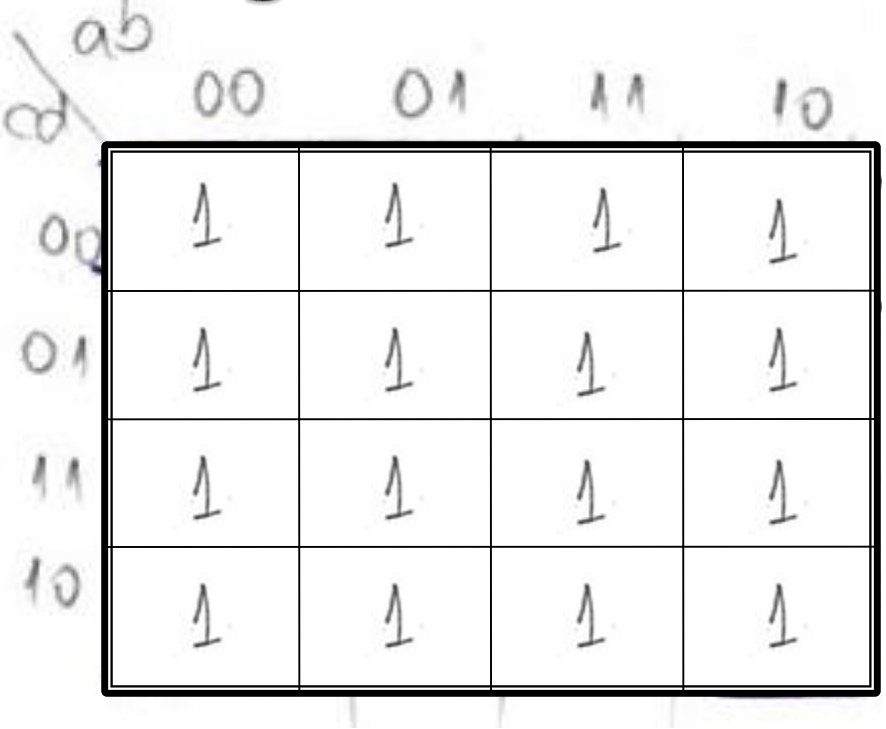
Diagrame Karnaugh – exemple (5)

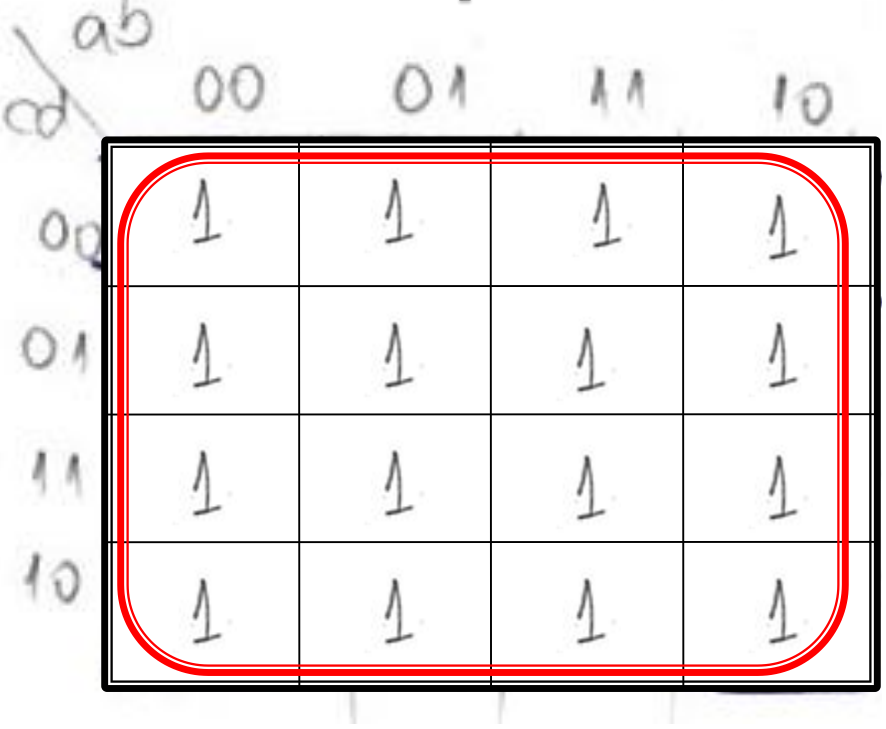
cd \ ab	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1		1	1
11			1	1
10	1	1	1	1



- F = a + !b!c + c!d

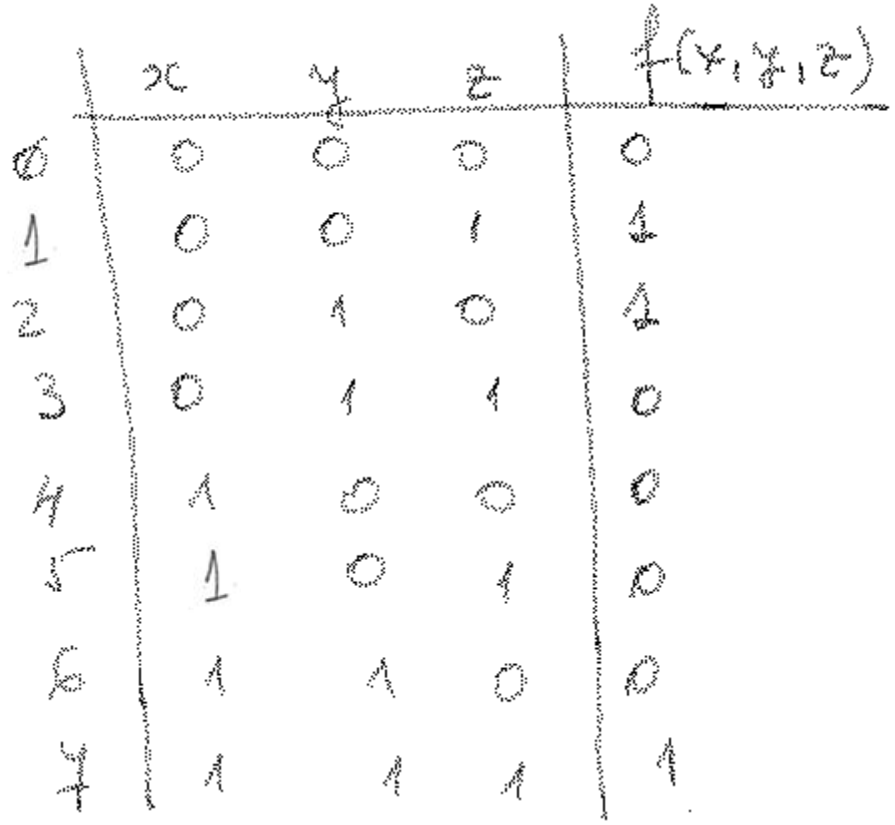
Diagrame Karnaugh – exemple (6)





- F = 1
- Caz particular: orice funcție în FNDC are valoarea 1 (conform T16)

Reprezentarea zecimală a funcțiilor



	x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

$f = \Sigma\{1, 2, 7\}$

$f(x,y,z) = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + xyz$

Algoritmul Quine McClusky (1)

- Utilizat pentru minimizarea funcțiilor
- Poate fi implementat într-un limbaj de programare
- Pași:
  - 1. Identificarea numărului de variabile
  - 2. Scrierea funcției în FND
  - 3. Efectuarea unei comparații exhaustive a tuturor perechilor de produse pentru a descoperi toate posibilitățile de reducere.

$$f(x_4, x_3, x_2, x_1, x_0) = \Sigma\{0, 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 31\}$$

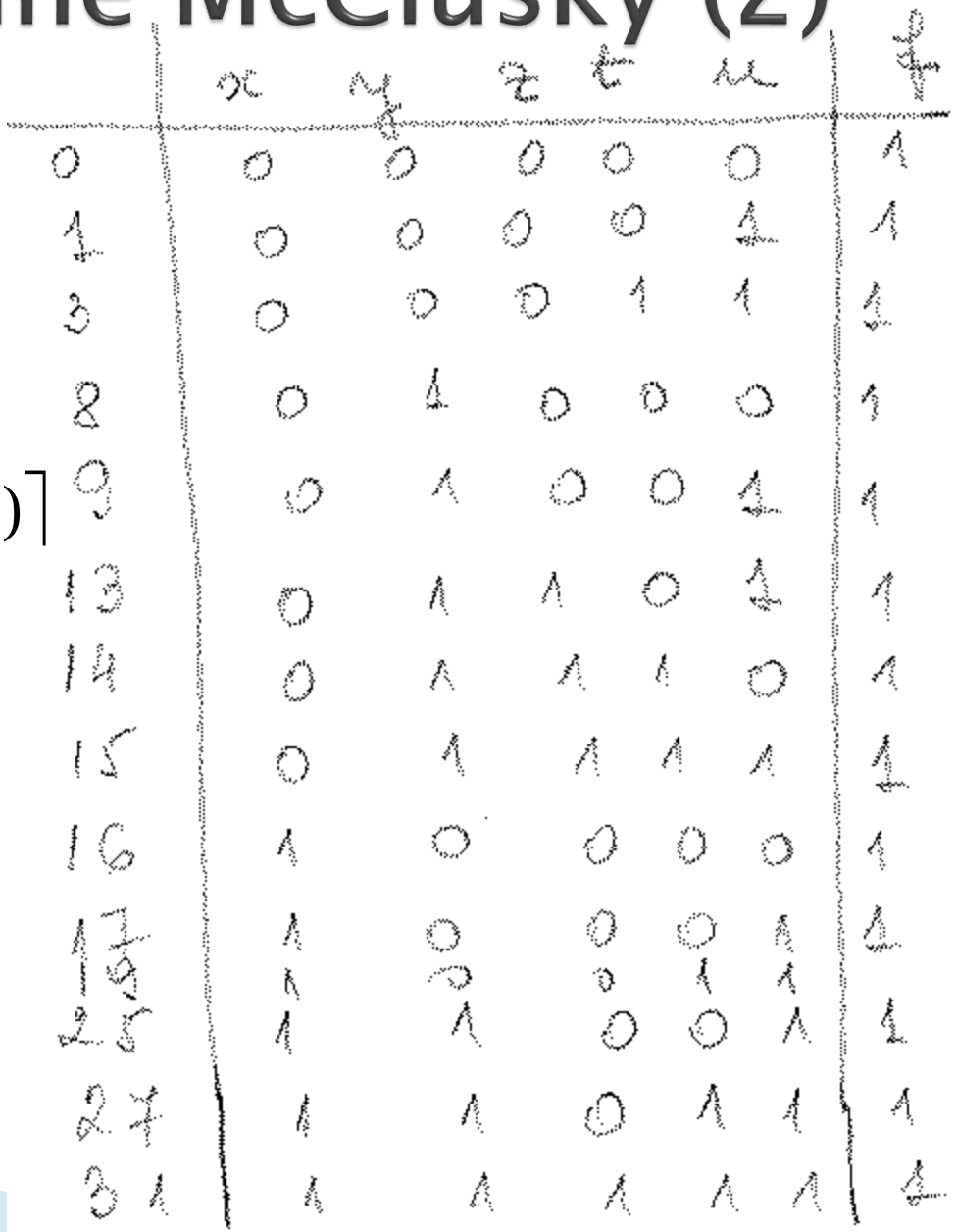
Algoritmul Quine McClusky (2)

- 1. Identificarea numărului de variabile

$$nr_var = \lceil \log(\max(\text{termenii lui f})) \rceil$$

5

- 2. Scrierea funcției în FND



Algoritmul Quine McClusky (3)

- 3.1. Se construieşte un tabel cu 3 coloane: termenul de minimizat, reprezentarea binară a lui, numărul de unităţi din reprezentarea binară. Termenii trebuie să fie grupaţi astfel încât termenii cu acelaşi număr de unităţi să fie adiacenţi.

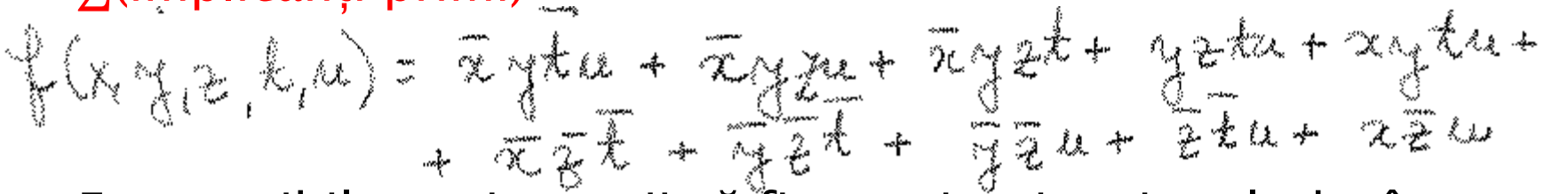
- 3.2. Se compară fiecare termen din grupul cu index i cu toţi cei din grupul i+1. Dacă termenii diferă printr-un singur bit, pe poziţia respectivă se trage o linie și se consideră că cei 2 termeni au fost combinaţi. De asemenea, se bifează toţi termenii care au participat la combinări.

- 3.3. Termenii obţinuţi la pasul 3.2 se vor combina în aceeaşi manieră până când se epuizează toate combinaţiile posibile.

Poudre 0	(0)	0	0	0	0	0	V
Poudre 1	(1)	0	0	0	0	1	VV
	(8)	0	1	0	0	0	VV
	(16)	1	0	0	0	0	VV
Poudre 2	(3)	0	0	0	1	1	VV
	(9)	0	1	0	0	1	VV
	(17)	1	0	0	0	1	VV
Poudre 3	(13)	0	1	1	0	1	VV
	(14)	0	1	1	1	0	VV
	(19)	1	0	0	1	1	VV
	(25)	1	1	0	0	1	VV
Poudre 4	(15)	0	1	1	1	1	VV
	(27)	1	1	0	1	1	VV
Poudre 5	(31)	1	1	1	1	1	V

Algoritmul Quine McClusky (5)

- Implicant: orice monom care apare în reprezentarea unei funcții booleene în formă disjunctivă (nu neapărat FND !)
- Observație: în diagramele Karnaugh, orice element este un implicant.
- Implicant prim: un implicant care nu este conținut într-un alt implicant format dintr-un număr mai mic de variabile
- Forma minimală a unei funcții booleene reprezintă o ∑(implicanți primi)



- Este posibil ca mintermii să fie conținuți mai mult decât o dată în setul de implicanți primi → nu avem o reprezentare minimală
- Implicant prim esențial: un implicant prim care acoperă un minterm neacoperit de alți implicanți primi

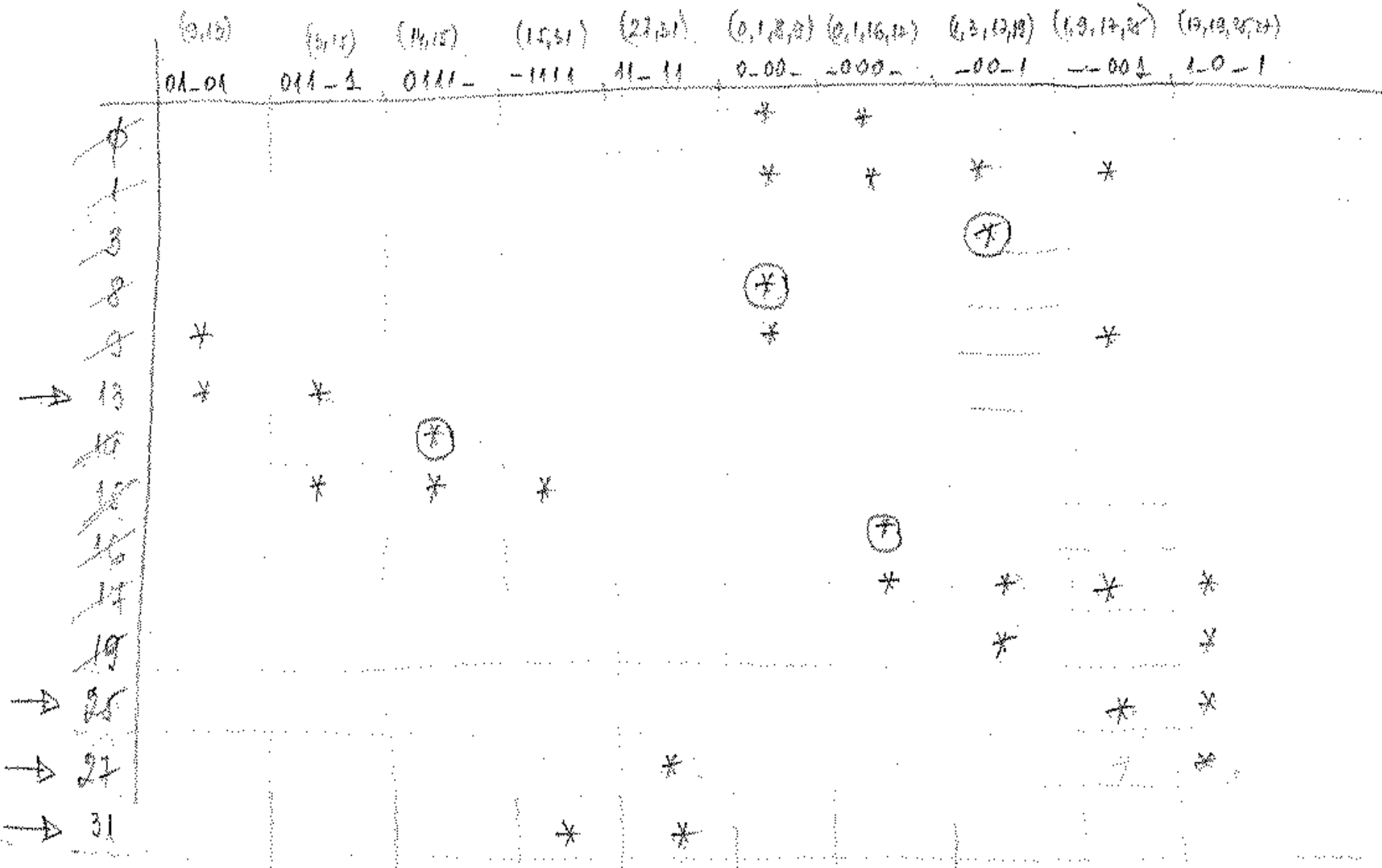
Algoritmul Quine McClusky (6)

- 3.3. Termenii obţinuţi la pasul 3.2 se vor combina in aceeaşi manieră până când se epuizează toate combinaţiile posibile.

- 3.3 (continuare). Termenii rămaşi nebifaţi constituie setul de implicanţi primi ai funcţiei. Unii din implicanţii primi sunt implicanţi esenţiali, și prin urmare nu trebuie să lipsească din expresia minimizată a funcţiei.

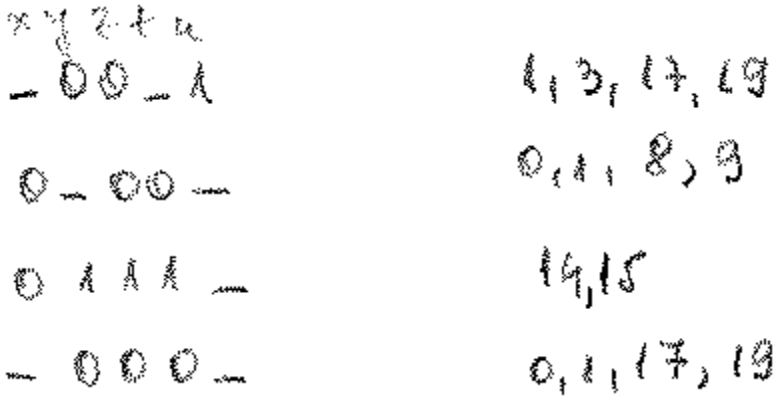
- 3.4. Pentru identificarea implicanţilor esenţiali se construieşte tabelul acoperirilor. În acesta avem pe o dimensiune termenii de acoperit, iar pe cealaltă implicanţii primi obţinuţi. Implicanţii esenţiali sunt cei care acoperă în mod unic un anumit termen (unici pe linia/coloana termenilor de acoperit).

Algoritmul Quine McClusky (7)



Algoritmul Quine McClusky (8)

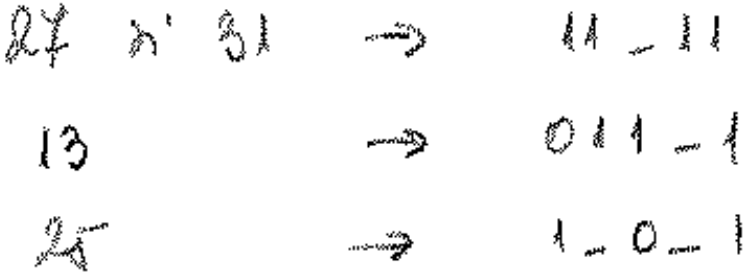
- 3.5. Se caută mai întâi implicanții primi esențiali (Liniile lui 3, 8, 14, 16):



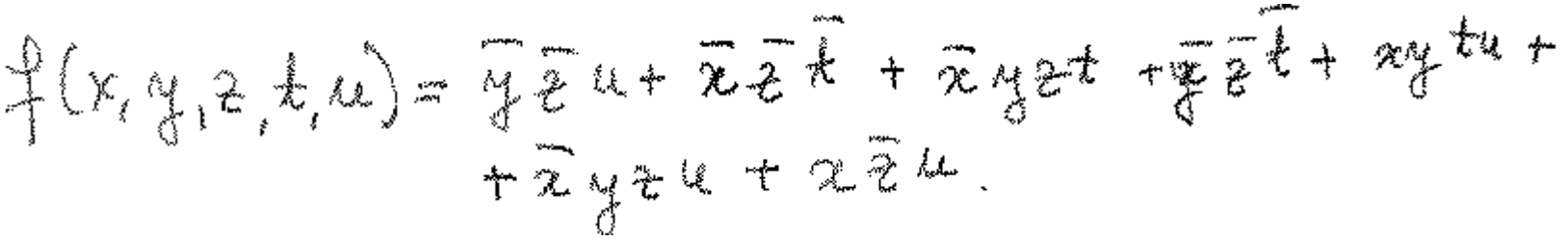
  - 3.5.1. Aceștia acoperă mintermii: 0, 1, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19.
  - 3.5.2. Rămân neacoperiți 13, 25, 27, 31.

Algoritmul Quine McClusky (9)

- 3.6. Se iau acele monoame care au număr minim de variabile și care acoperă numărul maxim de termeni rămași:



- Funcția rezultată este:



ÎNTREBĂRI?